



Práctica 8. Aplicación de relaciones de composición entre clases

Objetivo

Diseñar clases, donde se utilicen relaciones de composición entre ellas, aplicando multiplicidad para representar entidades del mundo real, aplicando las capacidades de un lenguaje de programación orientado a objetos, con una actitud analítica, propositiva y con creatividad.

✂ Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Ambiente de desarrollo o IDE (VSCODE)
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA:

Programa 1: Modelado de Composición en una Biblioteca

Se desarrollará una aplicación en Java que modele una biblioteca compuesta por libros, donde cada libro a su vez esta compuesto por páginas.

Las relaciones a implementar son de composición, lo que implica que:

- Las páginas no pueden existir sin un libro.
- Los libros no pueden existir sin la biblioteca
- Si se elimina un libro, todas sus páginas se eliminan automáticamente.
- Si se elimina la biblioteca todos los libros y sus páginas desaparecen.

Restricción: Se deben utilizar únicamente arreglos, no colecciones (ArrayList, List, etc).

Clases a implementar:

Clase Biblioteca: Representa una biblioteca que contiene múltiples libros.

Atributos:

- nombre: String: Nombre de la biblioteca.
- libros: Libro[]: Arreglo de libros.
- contadorLibros: int número actual de libros almacenados



Métodos:

- agregarLibro(Libro libro): Crea y agrega un libro al arreglo.
- eliminarLibro(Libro libro): Elimina un libro de la biblioteca y libera su referencia.
- mostrarLibros(): Muestra la información de todos los libros

Clase Libro: Representa un libro dentro de la Biblioteca.

Atributos:

- titulo: String
- paginas: Pagina[], Arreglo de páginas.
- contadorPaginas: int

Métodos:

- agregarPagina(): crea y agrega una página.
- mostrarPaginas(): Muestra el contenido de las páginas.
- Importante: Las páginas deben crearse dentro del libro (no desde el main)

Clase Pagina: Representa una página dentro de un libro.

Atributos:

- numero: int
- contenido: String: Contenido de la página.

Métodos:

- mostrarContenido(): Imprime el contenido de las páginas.

Tareas a realizar:

- Crear una instancia de Biblioteca
- Agregar varios libros utilizando los métodos definidos
- Para cada libro, agregar múltiples páginas con contenido simulado
- Mostrar la lista de libros y sus páginas.
- Eliminar un libro específico y verificar que:
 - El libro ya no se encuentra en el arreglo
 - Sus paginas dejan de existir
- Simular la eliminación de la biblioteca (asignando null) y analizar qué ocurre con los objetos contenidos.



Prueba de la Aplicación:

Desarrolla un programa principal que:

- Cree una biblioteca
- Agregue al menos 2 libros
- Agregue páginas a cada libro
- Muestre la información completa
- Elimine un libro
- Verifique que sus páginas también se eliminan.

Entrega:

- La entrega se realizará mediante una actividad en Classroom. Se han de entregar los archivos fuentes desarrollados, más el reporte de la practica adjuntos adjuntos en un fichero zip cuyo nombre esté formado por el número de práctica y nombre del alumno. Ejemplo Practica8_JuanLopez.pdf
- Hacer una clase por cada ejercicio y adjuntarlos
- Entregar un reporte de práctica, formato reporte técnico y electrónico, podrá utilizar este formato y agregar el procedimiento correspondiente), que conceptos fundamentales se aplicaron en esta practica, junto con resultados y conclusiones.

Análisis de Resultados

Conclusiones

Referencias

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.



- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

- | | |
|---|------------|
| • Portada, competencia u objetivo | 2.5 puntos |
| • Pegar Código del programa (anexar archivos .java) | 2.5 puntos |
| • Explicación completa del código y su funcionamiento | 15 puntos |
| • Resultados (análisis de resultados) | 5 puntos |
| • Conclusiones: | 5 puntos |

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados, serán anulados automáticamente para ambos alumnos.